

Exercise 1: (6 pts)

Elaborate a use case diagram for the following system:

- An employment company has developed a Web site for its services.
- A person looking for a job must register (sign up) on the site after filling an application that contains his name, birth date, nationality, marital status, and other information. The registration code will be used later by this person to « log in » and display or modify his information.
- When a company wants to subscribe to the site, it must sign up first. After that, it can put job offers for employees with certain characteristics. The registered company can also display the persons' applications but cannot modify them.
- The site administrator can display the persons' applications and the companies' job offers as well.
- If a company finds an appropriate person for the requested job, a contract is prepared by the administrator. After that, the contract must be confirmed by both the company and the person by sending each an email to the administrator. Finally, the person's application and the company's job offer will be removed from the system.

Exercise 2: (5 pts)

Elaborate a class diagram that corresponds to the following specifications. To simplify the exercise, we limit the diagram to one study year.

A university wants to manage the courses available at many colleges. For that, we have the following information:

- Each college has a Web site
- Each college is structured in departments that have specific teachers. Among these teachers, one of them is responsible for the department.
- A teacher is defined by his last name, first name, tel, email, hiring date, and his indice.
- A teacher cannot teach more than one course.
- The students may follow many courses and receive one grade for each course.
- For each student, we want to manage his last name, first name, tel, email, as well as his entrance year to the college.
- A course may be taught by many teachers, but it's always given in the same lecturing room. Each room has a determined number of places.
- We should be able to calculate the average per course and per department.
- We should also be able to calculate the general average of a student and display the courses that he has no grades yet.
- Finally, we should be able to print out a specific report that contains the first name, last name, tel, and email of a teacher or a student.

Exercise 3: (4 pts)

The normal use of a supermarket check counter is as follows:

- The customer arrives to the check counter with its articles to pay.
 - The cashier registers the identification number of each article as well as the quantity if it's more than 1.
 - The check counter displays the price and the label of each article.
 - When all the bought articles are registered, the cashier signals the end of the sale.
 - The check counter displays the total amount to pay.
 - The cashier announces to the customer the total amount to pay.
 - The customer chooses his payment mode:
 - Cash: The cashier cash money, then the check counter indicates the amount that should be returned to the customer.
 - Check: The cashier writes the identity number of the customer.
 - Credit card: The authorization demand is sent before the input.
 - The check counter registers the sale and prints it out.
 - The cashier gives the check counter's ticket to the customer.
- a- Construct the sequence diagram such that the payment mode is cash.
b- Construct the sequence diagram such that the payment mode is credit card.

Exercise 4:(3 pts)

Construct a state chart diagram that represents the following situation:

Consider a car with automatic transmission (automatic gearbox). At start-up, the gearbox is at the neutral position (N). The reverse (R) as well as the park (P) positions can be directly triggered (i.e., used) from N. The first forward march (L1) can also be directly triggered from N. However, the other forward marches (the second and the third) can be triggered in sequence: 1→2→3 for acceleration and 3→2→1 for deceleration. Only R, P, and L1 can be directly returned to N.

Exercise 5: (2 pts)

Describe the functioning of an automatic teller machine (ATM) using an activity diagram as follows:

The customer inserts his card. The validity is automatically verified. Then, he is asked to enter the card's secret code. After three failed tentatives, the card is swallowed (i.e., taken by the ATM machine). Otherwise, the customer can indicate the amount he wishes to withdraw. The balance of his bank account is then checked to make sure that the withdrawal is possible. If the balance is insufficient, the customer will be informed and can therefore enter another amount less than the previous one. If the balance is sufficient, the ATM machine returns the card and delivers the cash money with a receipt.

Exercise 1: (6 pts)

Elaborer un diagramme de cas d'utilisation (use cases) pour le système suivant:

- Une compagnie d'emploi a développé un site Web pour ses services.
- Une personne cherchant un travail doit enregistrer soi-même (sign up) sur ce site après qu'il remplisse une application en indiquant son nom, date de naissance, nationalité, état civil, et autres informations. Le code d'enregistrement sera utilisé plus tard, par cette personne, pour faire de « log in » et d'afficher ou de modifier ses informations.
- Quand une compagnie veut s'inscrire dans le site, elle doit s'enregistrer d'abord. Ensuite, elle peut placer des offres d'emploi pour des employés avec certaines caractéristiques. Une compagnie enregistrée a la possibilité d'afficher les applications des personnes, mais sans avoir la possibilité de les modifier.
- L'administrateur du site peut afficher les applications de personnes ainsi que les offres d'emploi des compagnies.
- Si une compagnie trouve une personne convenable pour l'emploi demandé, un contrat est préparé par l'administrateur. Ensuite, le contrat sera confirmé par la personne et la compagnie concernée en envoyant chacune un email a l'administrateur. Finalement, l'application de cette personne ainsi que l'offre d'emploi de la compagnie devraient être supprimées du système.

Exercise 2: (5 pts)

Elaborer le diagramme de classes correspondant aux spécifications suivantes. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

Une université souhaite gérer les cours disponibles dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des informations suivantes :

- Chaque collège possède un site Web.
- Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, email, date d'emploi et son indice.
- Un enseignant ne peut enseigner qu'une seule matière.
- Les étudiants peuvent suivre plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, email, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants, mais a toujours lieu dans la même salle de cours. Chaque salle a un nombre déterminé de places.
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département.
- On veut également calculer la moyenne générale d'un étudiant et pouvoir Afficher les matières dans lesquelles il n'a pas encore été noté.
- Enfin, on doit pouvoir imprimer un rapport spécifique qui contient le prénom, nom, tél et email d'un enseignant ou d'un étudiant.

Exercise 3: (4 pts)

L'utilisation normale d'une caisse de supermarché est comme suit:

- Un client arrive à la caisse avec ses articles à payer.
- Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1.
- La caisse affiche le prix et le libellé de chaque article.
- Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente.
- La caisse affiche le montant total à payer.
- Le caissier annonce au client le montant total à payer.
- Le client choisit son mode de paiement :
 - Liquide: le caissier encaisse l'argent, puis la caisse indique le montant à rendre Au client.
 - Chèque: le caissier note le numéro de pièce d'identité du client.
 - Carte de crédit: la demande d'autorisation est envoyée avant la saisie.
- La caisse enregistre la vente et l'imprime.
- Le caissier donne le ticket de caisse au client.
- a- Construire le diagramme de séquence sachant que le mode de paiement est liquide.
- b- Construire le diagramme de séquence sachant que le mode de paiement est carte de crédit.

Exercice 4: (3 pts)

Construire le digramme d'états qui représente la situation suivante:

On considère une voiture avec une boîte de vitesses automatique. Au démarrage, la boîte est au point mort (N). La position marche arrière (R) ainsi que la position park (P) peuvent être enclenchées (c.à.d. utilisées) à partir de N. La première marche avant (L1) peut également être enclenchée à partir de N. En revanche, les autres marches avant (la seconde et la troisième) sont enclenchées en séquence: 1→2→3 pour une accélération et 3→2→1 pour une décélération. Seules R, P et L1 peuvent être ramenées directement au N.

Exercice 5: (2 pts)

Décrire le fonctionnement d'un distributeur automatique de billets (ATM machine en anglais) en utilisant un diagramme d'activités comme suit:

Le client introduit sa carte. La validité est immédiatement vérifiée. Il est ensuite invité à saisir le code secret de la carte. Après trois tentatives non réussies, la carte est avalée par la machine ATM. Sinon, le client peut indiquer le montant qu'il désire retirer. Le solde de son compte bancaire est alors consulté pour s'assurer que le retrait est possible. En cas de solde insuffisant, le client en est informé et peut alors saisir un montant inférieur. Si le solde du compte est suffisant, le distributeur ATM retourne la carte et délivre alors les billets accompagnés d'un reçu.
